唐劭岩

技术实践 | 计算成像、AI 与三维交互

邮箱: 3674603818@qq.com | 电话: +86 153 0569 8620

GitHub: github.com/Zukunft39 | 作品集: zukunft39.github.io

教育背景

新加坡国立大学（NUS） 2026.08—2028.02（预计）

计算机工程 • 硕士在读

电子科技大学 2022.09—2026.06

软件工程 • 工学学士

技术项目与课程实验

VRMicroscope | 计算成像与 AI 辅助虚拟显微镜 2024.07—2026.10

Unity / C# / Python • 教学仿真与交互实现

- 实现可分离 radix-2 二维 FFT、Hann 加窗与对数幅度归一化，将样本纹理转换为可观察的空间频谱。
- 以复频谱平移、双线性采样和瞳孔支撑范围模拟 SIM 频率混合，展示三方向频域覆盖，用于成像原理教学。
- 搭建 Python HTTP 后端，接入 DeepSeek 与 Groq/Whisper；结合场景状态校验结构化响应，实现语音引导、组件定位与高亮。

图像去噪与表征学习 2026.08—2026.09

NUS CEG5304 课程实验 • NumPy / PyTorch

- 完成 NumPy 前反向传播与有限差分梯度检查，在 Fashion-MNIST 上实现卷积自编码器与去噪自编码器（AE/DAE）。
- 比较干净、遮挡及不同高斯噪声条件下的重建，评估 16/64 维瓶颈与冻结编码器线性探针，分析噪声分布变化下的泛化差异。

多视图三维重建与引擎展示 约 2023.09—2025.01

本科三人团队课设 • 个人负责采集、预处理与场景/显示适配

- 参与多视图数据采集、图像预处理及 Unity 端网格体/点云展示；协作研究 PLY 导入，使用开源 NeRF 工具链的团队输出。
- 负责重建目标选择与场景重建，使用 RealityCapture、Blender 整理环境资产，支持团队 UE/AirSim 仿真场景集成。

仿真控制、记忆与安全约束 2026 年秋季

NUS CEG5306 课程实验 • Python / NumPy

- 基于 gym-pybullet-drones 开展 PPO 悬停与目标控制实验，用轨迹和控制误差检查策略表现。
- 实现二维 CBF 安全过滤，并对比记忆型 Q-learning、仅观测策略与 RNN REINFORCE，分析部分可观测任务中的记忆作用。

技术能力

编程与工程: Python、C#；JavaScript（网页原型）；JSON、HTTP API、openpyxl、Git。

成像与 AI: FFT/频域分析、SIM 原理；NumPy、PyTorch（课程实验）；LLM/语音 API 集成。

三维与引擎: Unity；熟悉 3DGS、体素表示及 SfM/MVS 的课程概念；UE 蓝图用于策划配置。

唐劭岩

策划与设计 | 游戏系统、关卡与生产工具

邮箱: 3674603818@qq.com | 电话: +86 153 0569 8620

GitHub: github.com/Zukunft39 | 作品集: zukunft39.github.io

实习经历

腾讯 | 《暗区突围》手游 2026.05—2026.08

产品一组实习生（游戏产品方向）

- 参与活动系统配置、版本迭代与问题排查，累计完成 20+ 项功能需求、修复 90+ 项 Bug。
- 为艾薇塔相关活动快速搭建网页推箱子 Demo，支持关卡编辑、行为验证与 JSON 导出，辅助方案评审及客户端配置。
- 面向少前 2 联动局外活动，使用 Python、Tkinter、openpyxl 将结构化叙事内容转为节点及对白 Excel 配置，将原需数十小时的手工流程缩短至分钟级。
- 支持源内容更新后的配置再生成、输入/输出覆盖保护与结果回读检查，整理工具说明及 Wiki 交接文档。

网易雷火 | 《界外狂潮》 2025.03—2025.07

游戏系统策划实习生 • 战斗/系统方向

- 基于项目组自研 Lua 工具链与 UE 原生蓝图，负责血姬角色行为状态机的策划侧配置。
- 参与商业化资源配置、跨职能协作与效果验收，推动策划规则和角色表现落地。

游戏设计项目

《水滴环游记》 | 形态与资源驱动的解谜 2024.10—2024.11

团队游戏项目 • 总体流程、玩法与关卡配置/搭建

- 围绕水的三态、形态能力与资源消耗组织玩法和关卡，把形态切换转化为路线选择与解谜条件。
- 设计逐步引入交互物件的关卡流程，整理关卡配置与美术需求，协调场景搭建及反馈表现。

《入梦者》 | 多实体同步解谜 2024.11

团队 Game Jam 项目 • 游戏流程、关卡配置、场景与剧情协作

- 将浅睡/深睡、灵体/实体与多实体同步操作组织为解谜规则，通过空间关系与状态变化构建关卡。
- 负责流程与关卡配置、场景布设及剧情/资源沟通，将分阶段规则转化为可搭建的关卡内容。

《算学道旅》 | 算学知识的交互化 约 2024.02—2024.05

Unity 3D 团队项目 • 总体设计、关卡/场景搭建与协作

- 将勾股、割圆、鸡兔等算学内容转化为可操作的关卡目标，参与总体流程设计和场景搭建。
- 协作衔接玩法、美术需求与交互反馈，让知识概念通过操作而非仅靠文字讲解被理解。

策划与工具能力

策划设计: 系统/玩法规则、关卡配置与场景搭建、角色状态机、资源配置、跨职能沟通与验收。

原型与工具: Unity、UE 原生蓝图、Lua 工具链配置；网页/JSON 原型、Python/Excel 自动化。